

R25006 퇴사자 계정 초기화 — 프로세스 정의서

Power Automate Cloud Flow 소스 분석 기반 작성

1. 개요

과제코드	R25006
과제명	퇴사자 계정 초기화
담당 부서	정보관리팀
담당자	██████
작성자	██████ (██████████)
작성(개발)일	2025-12-12
개발 도구	Power Automate Cloud Flow, Dataverse 솔루션으로 패키징 (PAD 데스크톱 흐름이 아닌 클라우드 흐름)
RPA 실행 계정	██████████
목적	SharePoint(Excel Online) "퇴사자_입력" 테이블에 등록된 퇴사 예정자 중 퇴사일자가 도래한 대상자에 한해 Microsoft Entra ID(Azure AD) 계정의 비밀번호 초기화, MFA(다단계 인증) 해제 및 등록 디바이스 삭제, 로그인 차단(계정 비활성화)을 자동 수행하고 처리 이력을 "퇴사자_관리" 테이블에 기록, Teams 채널에 결과 카드와 피드 알림으로 통보
효과	- 퇴사자 Entra ID 계정의 비밀번호 초기화·MFA 해제·로그인 차단 수작업 처리를 자동화하여 담당자 업무 부담 경감 - 퇴사일자 도래 시점(1일 3회 주기)에 맞춰 즉시 처리되어 퇴사자 계정 방치에 따른 보안 리스크 감소 - 처리 이력이 "퇴사자_관리" 테이블에 자동 기록되고 Teams로 결과가 통보되어 처리 누락 및 확인 지연 방지

2. 실행 트리거

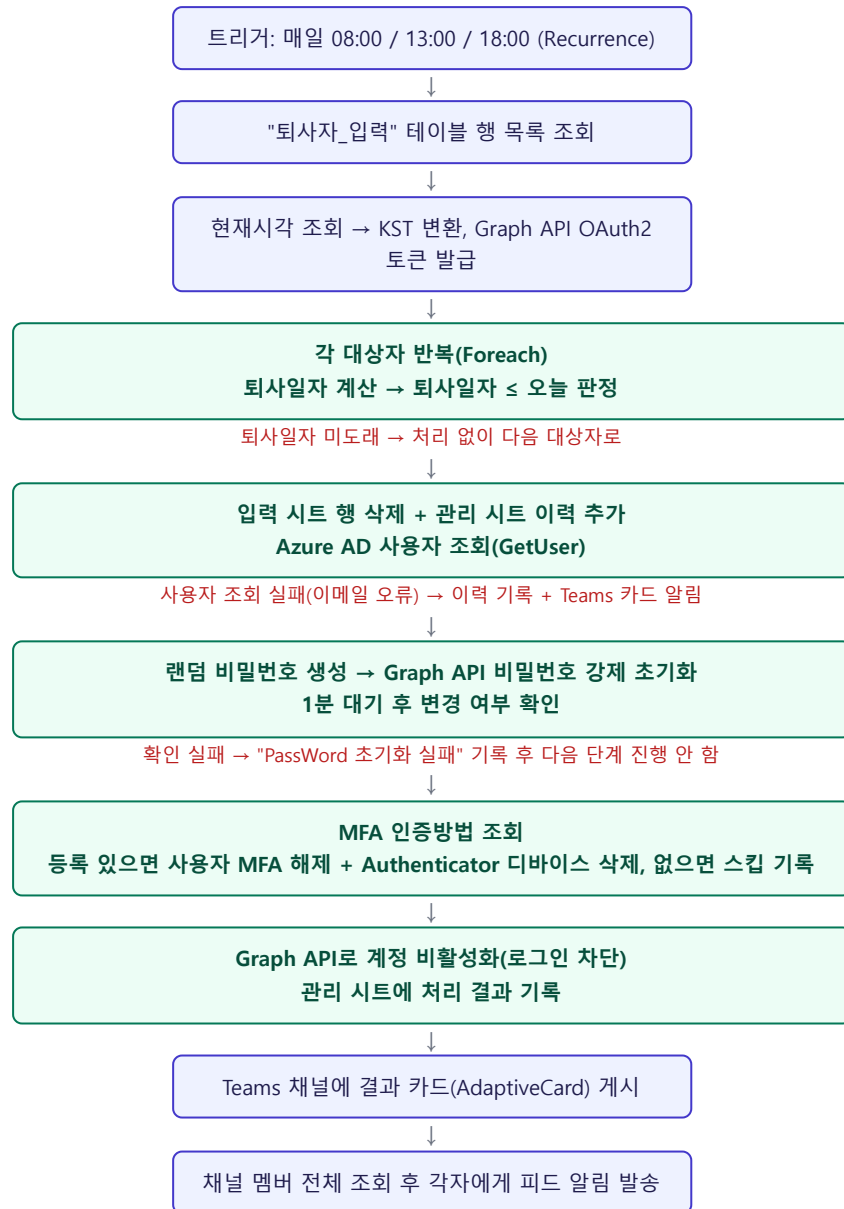
실행 주기	매일 08:00 / 13:00 / 18:00 (1일 3회) — 소스 내 Recurrence 트리거로 확인됨
실행 방식	예약 트리거(Recurrence), 자동 실행

3. 사용 연결(커넥션) 및 외부 모듈

구분	이름	용도
커넥터	Excel Online (Business) — 연결 2건	"퇴사자_입력" 테이블 조회/삭제, "퇴사자_관리" 테이블 이력 추가/갱신
커넥터	Microsoft Teams	채널 카드 메시지 게시(PostCardToConversation), 채널 멤버 조회(ListMembers), 피드 알림 발송(PostFeedNotification)
커넥터	Microsoft Entra ID (Azure AD)	대상자 사용자 조회(GetUser)
외부 API	Microsoft Graph API (HTTP 직접 호출)	OAuth2 Client Credentials로 토큰 발급 후, 비밀번호 초기화·MFA 인증방법 조회/해제/디바이스 삭제·계정 비활성화(로그인 차단)를 Azure AD 커넥터가 아닌 Graph API HTTP 호출로 직접 수행

Microsoft Graph OAuth2 토큰 발급에 사용되는 Entra ID 앱 등록 자격 증명(Client ID / Tenant ID / Client Secret)이 플로우 정의에 평문으로 포함되어 있음 — Client Secret은 **** 로 마스킹.

4. 전체 흐름도



예외처리 정책

구간	정책
사용자 조회 실패(이메일 오류 등)	"퇴사자_관리" 시트에 실패 사유 기록 후 Teams 카드로 알림, 해당 대상자는 이후 단계(비밀번호/MFA/로그인 차단) 진행하지 않음
비밀번호 초기화 확인 실패	1분 대기 후 재확인 1회만 수행, 실패 시 시트에 "PassWord 초기화 실패" 기록(자동 재시도 없음)
MFA 디바이스 삭제 실패	1분 대기 후 재확인 1회, 실패 시 시트에 "디바이스 데이터 삭제 실패" 기록(자동 재시도 없음)
전체	PAD 데스크톱 흐름과 달리 블록 단위 REPEAT 재시도 구조가 없으며, 단계별 성공/실패를 조건 분기로 판단해 결과를 시트 기록 + Teams 알림으로 같음

5. 상세 처리 로직

5.1 대상자 조회 및 사전 준비

- Excel Online "퇴사자_입력" 테이블의 전체 행을 조회(GetItems)
- 현재 시각 조회 후 KST(한국 표준시)로 변환하여 표준_시간대_변환 값 확보
- 변수 초기화: MethodID, Password, client_id, tenant_id, client_secret, 퇴사일자, Log
- Microsoft Graph 토큰 엔드포인트(login.microsoftonline.com/{tenant_id}/oauth2/v2.0/token)에 Client Credentials Grant로 HTTP POST 요청 → 응답 JSON 파싱 후 Token 변수에 access_token 저장

5.2 대상자별 반복 처리 — 퇴사일자 판정

- 각 행의 퇴사일자 (엑셀 일련번호)를 1899-12-30 기준일에 더해 yyyy-MM-dd 형식으로 변환
- 변환된 퇴사일자가 오늘(KST) 이하인 경우에만 이후 계정 초기화 로직을 수행, 아니면 해당 대상자는 건너뛴

5.3 이력 기록 및 사용자 조회

- "퇴사자_입력" 테이블에서 해당 행 삭제(DeleteItem)
- "퇴사자_관리" 테이블에 이름/부서/이메일/퇴사일자/수행일자로 신규 이력 행 추가(AddRowV2)
- Microsoft Entra ID 커넥터로 이메일 기준 사용자 조회(GetUser) — 조회 실패 시 관리 시트에 "이메일 오류" 기록 후 Teams 카드 알림, 이후 단계 미진행

5.4 비밀번호 초기화

- 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자를 조합한 8자리 랜덤 비밀번호 생성
- Microsoft Graph API PATCH(/users/{id})로 비밀번호 설정 및 forceChangePasswordNextSignIn=true 적용
- 1분 대기 후 Graph API GET으로 비밀번호 변경 여부 확인
- 확인 실패 시 관리 시트에 "Password 초기화 실패" 기록, 확인 성공 시 시트에 신규 비밀번호 값 기록 후 다음 단계 진행

5.5 MFA 해제 및 로그인 차단

- Graph API로 사용자의 등록된 인증 방법(/authentication/methods) 조회
- 등록된 방법이 있으면: 사용자 단위 MFA 강제 해제(perUserMfaState=disabled) → 인증 방법 재조회 → Microsoft Authenticator 방식만 필터링 → 있으면 해당 디바이스 삭제(DELETE) 후 1분 대기 재확인, 없으면 "등록된 디바이스 없음" 기록
- 등록된 방법이 없으면: "MFA 설정 안되어있음" 기록 후 다음 단계로 진행
- 마지막으로 Graph API PATCH(accountEnabled=false)로 계정 로그인을 차단하고 관리 시트에 결과 기록

5.6 결과 통보

- 대상자별 처리 완료 시 Teams 채널에 AdaptiveCard 형식의 결과 카드(퇴사자 이름/이메일/수행일자/처리 로그) 게시
- 채널 멤버 목록을 조회한 뒤 각 멤버에게 피드 알림(PostFeedNotification) 개별 발송

※ 본 내용은 회사 내부 정보(사내 RPA 프로세스 및 시스템 연동 정보)에 해당하므로 외부 공유에 주의하시기 바랍니다.